

Друштво математичара Србије

КВАЛИФИКАЦИОНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИМО

18. мај 2025. године

Други дан

4. За пермутацију π скупа $A = \{1, 2, \dots, 2025\}$ дефинишемо њену *шареност* као највећи природан број k такав да важи:

- за $1 \leq i, j \leq 2025$, $i \neq j$, ако важи $|i - j| < k$, тада важи и $|\pi(i) - \pi(j)| \geq k$.

(а) Колика је максимална могућа шареност пермутација скупа A ?

(б) Одредити колико пермутација тог скупа имају максималну шареност.

5. Одредити најмањи позитиван реалан број α такав да постоји низ позитивних реалних бројева (a_n) , $n \in \mathbb{N}$, са особином да за свако $n \in \mathbb{N}$ важи да је $a_1 + \dots + a_{n+1} < \alpha \cdot a_n$.

6. За таблу $n \times n$, која је попуњена природним бројевима, кажемо да је *делилачка* ако важи:

- бројеви у i -том реду су управо сви делиоци неког природног броја r_i ,
- бројеви у j -тој колони су управо сви делиоци неког природног броја c_j ,
- $r_i \neq r_j$, за свако $i \neq j$.

Дат је прост број p . Одредити најмањи природан број n , који је дељив са p , тако да постоји $n \times n$ делилачка табла или доказати да такво n не постоји.

Предвиђено време за израду задатака је 270 минута.

Сваки задатак вреди 7 бодова.

Решења задатака детаљно образложити.